代数学序論, 期末テスト問題＆解答用紙

2012/1/27 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

- 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること.

1 (1) $123456 \times 191919 = 23693\square52064$ が成り立つとき, $\square$に入る数字を求めよ.

$123456 \equiv 3 \pmod 9$

$191919 \equiv 3 \pmod 9$

よって $123456 \times 191919 \equiv 3 \times 3 \equiv 0 \pmod 9$

$23693\square52064 \equiv 4 + \square \pmod 9$

$4 + \square \equiv 0 \pmod 9$

$\square$に入る数は $\underline{5}$

(2) 今日 2011 年 1 月 1 日は土曜日である. 2021 年 1 月 1 日は何曜日か答えよ. ただし, 西暦における年数が 4 の倍数の年, すなわち閏年 (うるう年) の日数は 366 日, それ以外の年は 365 日である.)

$2021 - 2011 = 10$ (年)

2011年から2021年までうるう年の数は2012, 2016, 2020の3年。

よって

$365 \times 10 + 3 \equiv 10 + 3 \equiv 6 \pmod 7$

土曜日の6日後の $\underline{金曜日}$

(1日前)

2 一次不定方程式 $33x + 23y = 2$ の全ての整数解を求めよ.

ユークリッドの互除法により

$33 = 23 \times 1 + 10$

$23 = 10 \times 2 + 3$

$10 = 3 \times 3 + 1$

計算を逆にたどって

$1 = 10 - 3 \times 3$

$= 10 - (23 - 10 \times 2) \times 3$

$= 10 \times 7 - 23 \times 3$

$= (33 - 23) \times 7 - 23 \times 3$

$= 33 \times 7 - 23 \times 10$

$x = 14,\ y = -20$ が $33x + 23y = 2$ の一つの解.

よって求める方程式の一般解は

$\underline{x = 14 + 23t,\ y = -20 - 33t \quad (t\text{は整数})}$

3 次の一次合同方程式を解け.

(1) $9x \equiv 2 \pmod{23}$

不定方程式 $9x+23y=1$ を解く。

$23 = 9\times 2+5$

$9 = 5\times 1+4$

$5 = 4\times 1+1$

よって $1 = 5-4 = 5-(9-5)$

$= 5\times 2-9$

$= (23-9\times 2)\times 2-9$

$= 23\times 2-9\times 5$

従って $9\times(-5)\equiv 1 \pmod{23}$

$9^{-1} \pmod{23} = -5 \equiv 18$

$\underline{x} = 9^{-1}\times 2 = 18\times 2 = 36 \equiv \underline{13}$

$\underline{\pmod{23}}$

(2) $20x \equiv 16 \pmod{52}$

20と52の最大公式数は4であり、これは16の約数。

よってこの方程式の解が存在する。

まず $\frac{52}{4}=13$ を法として考えると

$5x \equiv 4 \pmod{13}$

$x = 5^{-1}\times 4 = 8\times 4 = 32 \equiv 6 \pmod{13}$

$(5\times 8 = 40 \equiv 1 \mod 13)$

52を法として考えれば.

$\underline{x \equiv 6, 19, 32, 45 \pmod{52}}$

4 (1) 次の 2 変数多項式 $f(x,y)$ を基本対称式 $\sigma_1 = x+y$, $\sigma_2 = xy$ を用いて表せ：

$f(x,y) = x^4 + y^4$

$$= (x^2+y^2)^2 - 2x^2y^2$$
$$= ((x+y)^2 - 2xy)^2 - 2(xy)^2$$
$$= (\sigma_1^2 - 2\sigma_2)^2 - 2\sigma_2^2$$
$$= \underline{\sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 2\sigma_2^2}$$

(2) 次の 3 変数多項式 $f(x,y,z)$ を基本対称式 $\sigma_1 = x+y+z$, $\sigma_2 = xy+yz+zx$, $\sigma_3 = xyz$ を用いて表せ：

$f(x,y,z) = x^3 + y^3 + z^3 = a\sigma_1^3 + b\sigma_1\sigma_2 + c\sigma_3$ とおく.
(a, b, c は未知数)

- $x=1, y=0, z=0$ を代入 ($\sigma_1 = 1, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$)
  $1+0+0 = a$ $\therefore a = 1$
- $x=2, y=-1, z=-1$ を代入 ($\sigma_1 = 0, \sigma_2 = -3, \sigma_3 = 2$)
  $8-1-1 = 2c$ $\therefore c = 3$
- $x=1, y=1, z=0$ を代入 ($\sigma_1 = 2, \sigma_2 = 1, \sigma_3 = 0$)
  $1+1+0 = 8a + 2b = 8 + 2b$ $\therefore b = -3$

よって $x^3+y^3+z^3 = \underline{\sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3}$

5 (1) $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ の乗法群 $(\mathbb{Z}/18\mathbb{Z})^\times$ を $\{0, 1, 2, \ldots, 17\}$ の部分集合の形で表せ.

$a \in (\mathbb{Z}/18\mathbb{Z})^\times \iff a$ と 18 は互いに素。

$(\mathbb{Z}/18\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11, 13, 17\}$

(2) 乗法群 $(\mathbb{Z}/19\mathbb{Z})^\times$ における元 4 の位数を求めよ. ($4^n \equiv 1 \pmod{19}$ となる最小の自然数 n を求めよ.)

$4^2 = 16 \equiv -3$

$4^3 \equiv -3 \times 4 = -12 \equiv 7$

$4^4 \equiv 4 \times 7 = 28 \equiv 9$

$4^5 \equiv 4 \times 9 = 36 \equiv -2 \equiv 17$

$4^6 \equiv -2 \times 4 = -8$

$4^7 \equiv -32 \equiv 6$

$4^8 \equiv 4 \times 6 = 24 \equiv 5$

$4^9 \equiv 4 \times 5 = 20 \equiv 1 \pmod{19}$

$n = 9$

(3) $4^{2012} \equiv a \pmod{19}$ となる整数 a を, $0 \leq a \leq 18$ の範囲で求めよ.

$2012 = 9 \times 223 + 5$

$$\begin{array}{r} 223 \\ 9\,\overline{)\,2012} \\ \underline{18} \\ 21 \\ \underline{18} \\ 32 \\ \underline{27} \\ 5 \end{array}$$

$4^{2012} = (4^9)^{223} \times 4^5$

$\equiv 1^{223} \times 4^5$

$= 4^5$

$\equiv -2$

$\equiv 17$

$a = 17$

[0]講義に関する情報は次のサイトを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/gt.html